第一章

- 理解操作系统的地位。操作系统是软件的底层，最靠近硬件。
- 掌握操作系统的功能：操作系统具有哪两大功能？为用户提供哪三种接口？
- 理解操作系统管理计算机系统资源
- 推动操作系统发展的主要动力有哪些？
- 操作系统有哪些类型？Dos，windows，unix，linux属于哪种微机操作系统？
- 掌握多道程序并发执行系统、分时系统、实时系统的特征。
- 操作系统具有哪些共同的基本特征？
- 操作系统一般具有两种结构：层次结构和微内核结构。理解这两种结构。
-

第二章

-
- 理解程序的并发执行
- 理解进程的定义，理解进程和程序的主要区别
- 理解进程的主要特征
- 掌握进程的三个基本状态，理解状态转移图，理解其状态转移的原因。
-
- 进程由哪几部分组成？理解PCB的作用，并清楚为什么PCB是进程存在的唯一标志。
- 理解进程控制的定义。
- 系统在执行时分为哪两种状态？
- 理解原语的定义。用于进程控制的原语有哪些？
- 理解进程的家族关系。理解父子进程的关系
- 理解进程的创建与终止过程。引起进程创建的事情有哪些？

第二章

- 了解进程的阻塞和唤醒
- 掌握临界资源和临界区的概念。

- 理解进程同步和互斥的概念
- 理解信号量的概念，理解其数据结构，理解信号量的整数值代表的含义。
- 掌握申请和释放临界资源的两个原语操作wait()操作（P操作）和signal( )操作（V操作）
- 信号量的种类？理解怎么利用信号量实现进程的同步与互斥
- 了解管程的概念
- 进程的高级通信和低级通信分别指什么？高级通信方式分为哪三种方式？
- 了解信号通信机制
- 什么是线程？引进线程有什么好处？线程与进程有什么区别？

第三章

- 理解作业的概念
- 理解作业的四个状态
- 了解作业控制块JCB
- 理解作业和进程的关系
- 处理机的调度分为哪三级？三种调度的主要任务是什么？高级调度、中级调度、低级调度分别对应哪级？
- 作业调度的主要任务是什么？
- 了解调度算法的目标。理解周转时间、平均周转时间、带权周转时间的定义。
- 理解进程调度的功能

第三章

- 在并发执行的环境下，引起进程调度的事件有哪些?
- 掌握调度算法（3.5.1-3.5.5），指定调度算法，能算出分析作业（或进程）的执行顺序，周转时间等。
- 清楚哪些调度算法可以用于作业调度，哪些调度算法可以用于进程调度。清楚调度算法（3.5.1-3.5.5）分别常用于哪类操作系统?
- 理解以上五种调度算法的优缺点，理解影响时间片长度的因素。
- 掌握死锁的定义，产生死锁的原因及必要条件。
- 解决死锁问题有哪四类基本方法?
- 理解银行家算法

第四章

- 通用的计算机系统中，存储分为哪些层次结构?
- 理解逻辑空间和物理空间的含义。
- 基本内存管理包括哪三种管理方式?
- 理解分区分配的基本思想以及特点。
- 理解页式存储管理的思想
- 掌握页式存储管理的数据结构：页面、物理块、页表和虚地址结构。
- 掌握页式存储管理的重定位。会计算。
- 理解两级页面
- 理解段式存储管理的思想

第四章

- 掌握分段存储管理的地址结构。
- 掌握段式存储管理的地址转换原理。会计算。
- 页式存储管理和段式存储管理有什么异同?
- 了解段页式存储管理
- 理解对换技术的定义和作用。整体对换和部分对换分别指什么?
- 理解进程的换入和换出。
- 理解虚拟存储器的概念。
- 理解请求分页存储管理的定义。什么时候会产生缺页中断?理解掌握页面置换算法，会分析计算。
- 理解请求分段存储管理的定义。理解地址变换机构和段的共享和保护，会计算并分析。
- Linux采用“按需调页”技术管理虚拟内存。

第五章

- 理解文件的概念。数据项、记录、文件的定义。
- 文件系统具有什么功能?
- 按文件存取权限、文件管理方式，文件分别分为哪些类别?
- 常用的文件存取方式有哪些方式?
- 按照文件的逻辑结构，文件分为哪些种类？一些常见的文件分别属于哪种?
- 外存分配方式是指将磁盘空间分配给文件的方式。外存分配方式分为哪些种类？理解各种分配方式的基本含义。
- 理解索引分配方式。掌握混合索引文件结构，会分析计算。
- 文件控制块的主要由哪三部分组成?

第五章

- 理解索引节点的定义和使用索引节点的好处。
- 常见的文件目录结构组织形式有哪些？目前广泛使用的目录结构形式是哪种？它有哪些优点？
- 常用的文件存储空间管理方法包括哪几种方法？
- 了解文件共享与安全性
- 了解Linux文件系统

第六章

- I/O系统的组成?
- 按照使用特性，设备分为哪些种类?
- 按照信息传输单位，设备分为哪些种类?
- 按照资源分配方式，设备分为哪些种类?
- 什么是设备控制器?
- 理解I/O通道的概念和作用。
- 数据传输控制方式有哪几种?
- 理解中断的概念。中断请求，中断响应、中断处理的概念，三者分别由什么机构发起或处理?
- 了解引入缓冲技术的原因。
- 有哪些常用的缓冲结构？哪种结构的利用率高?

第六章

- 理解缓冲池的工作原理，理解掌握缓冲池队列的两个操作。
- 什么是设备无关性？理解逻辑设备和物理设备。
- 了解虚拟设备技术
- 理解SPOOLING技术的含义和实质。
- I/O控制过程包括哪些步骤？
- 磁盘存储空间分配以什么为单位？磁盘I/O以什么为单位？
- 磁盘访问时间包括哪三个部分？
- 掌握磁盘的四个调度算法，会分析计算。

第七八章

- 见学习通作业